

TypeScript

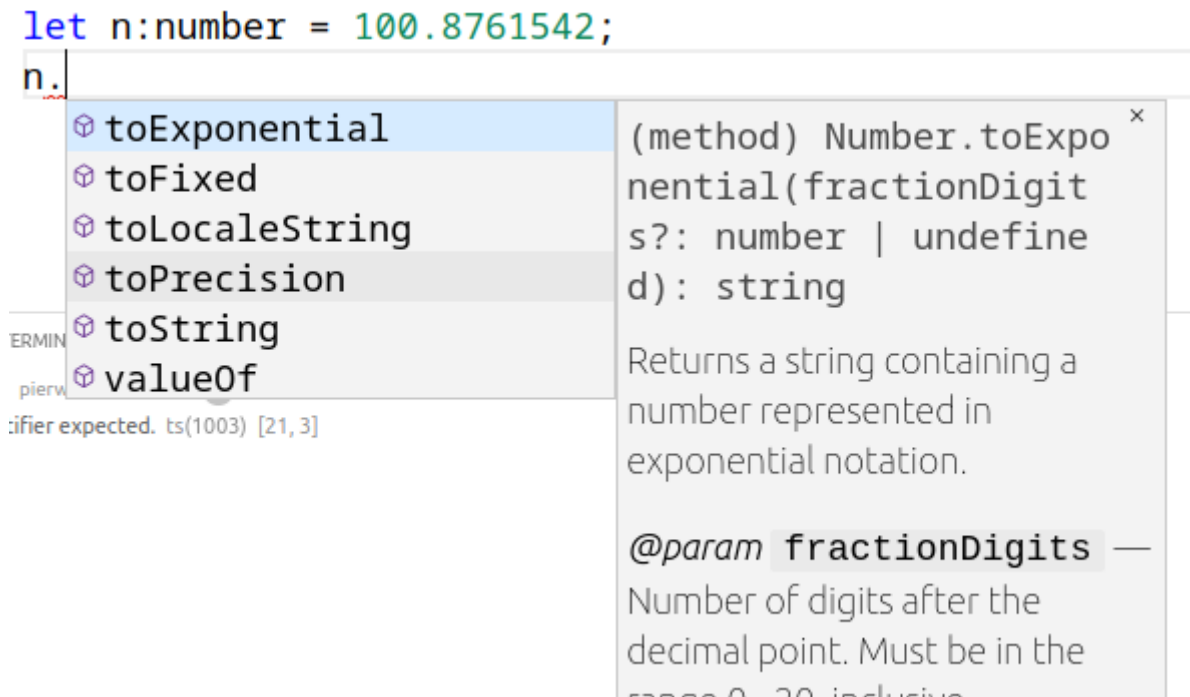
Unia typów:

```
//Tak zwana unia typów  
let cos:number | string;
```

Czyli zmienna może przyjmować wartość numer lub string!

Jak mamy dobrze zdefiniowane typy zmiennych to VSC podpowiada jakie metody można na nich użyć:

```
let n:number = 100.8761542;  
n.
```



The screenshot shows the VS Code editor with a variable `n` of type `number` assigned the value `100.8761542`. Below the variable name, a dropdown menu lists several methods: `toExponential`, `toFixed`, `toLocaleString`, `toPrecision`, `toString`, and `valueOf`. A tooltip for `toExponential` is displayed, showing its signature: `(method) Number.toExponential(fractionDigits?: number | undefined): string` and its description: "Returns a string containing a number represented in exponential notation." The tooltip also mentions the `@param fractionDigits` parameter, which is the "Number of digits after the decimal point. Must be in the range 0-20 inclusive."

UWAGA: jeśli tworzysz nowe nazwy zmiennych to musisz wiedzieć, że jeśli w danym folderze w jakimś pliku istnieje już taka nazwa VSC poinformuje Ciebie o tym i nie pozwoli stworzyć takiej nazwy jeszcze raz.

Zbiory wartości. Poniżej definicja i próba przypisania innej wartości.

```
20 let ocena: 1|2|3|4|5|6;  
21  
22 ocena = 7;
```



Zadania

Zmiana string na liczbę:

Number('1234')

parseFloat('123.45')

parseInt('123') // 123 (don't do this)

parseInt('123', 10) // decimal 123 (much better)

parseInt('1101', 2) // binary 13

parseInt('0xfae3', 16) // hexadecimal 64227

CEL:

Strona internetowa do obliczania pól figur płaskich napisana z wykorzystaniem TypeScript, css.

Cztery figury: kwadrat, prostokąt, trójkąt, romb

Założenia:

- Stworzyć dwie zmienne:
 - zbiór wartości nazw figur → spróbować przypisać do niej dane od użytkownika: **kwadrat**, co się stanie? Zakomentować tą linijkę
 - unia typów → zmienna typu string lub null, przypisać wartość null; Zakomentować tą linijkę
- Użyć prompt do wpisywania wartości od użytkownika
- Na początku wybierasz rodzaj figury do obliczenia pola.
- Następnie wpisujesz boki figury.
- Po kliknięciu oblicz pojawi się pole figury.

OCENIANIE:

- skrypt oblicza pole dla wszystkich figur (dane wpisane na stałe, obliczenie po naciśnięciu przycisku), wykonano wygląd strony – 2
- jw. plus użycie prompt – 3
- jw. zabezpieczenie przed wpisaniem liczb ujemnych – 4
- jw. plus obliczanie pola wybranej figury, pojawiają się informacje, że w dane pole można wpisać tylko liczby większe od zera i inne informacje związane z treścią zadania – 5
- jw. plus zabezpieczenie przed wpisywaniem w odpowiednie pola liter i innych znaków – 6